

Lista de Exercícios: Lógica de Programação em C

Instruções: Para todos os exercícios abaixo, declare as variáveis e atribua valores diretamente no código (ex: `int idade = 20;`). O objetivo é praticar a estrutura da linguagem e a lógica dos comandos.

Envio: O envio dessa lista deve ser um único arquivo compactado **.zip** ou **.rar** contendo todos os arquivos **.c** escritos. O nome do arquivo compactado deve ser seu nome e sobre, seguido de sua matrícula. Ex.: **bruno_silva_1352853.zip**.

Ferramentas: Para testar os códigos em um ambiente "seguro", recomendo a ferramenta [onlinegdb](#) ou [compilador online da programiz](#), ferramenta online uteis para estudo de C.

IA: O uso de IA é interessante, desde que ajude no processo do aprendizado, tendo em mente que a avaliação é manuscrita, então é importante entender/aprender os conceitos e estrutura dos códigos desenvolvidos.

Questões Progressivas

Estruturas de Repetição (10 Questões)

- Contagem Regressiva:** Escreva um programa que exiba uma contagem de 10 até 1 utilizando a estrutura `for`.
- Soma Acumulada:** Utilizando um laço `while`, peça para o usuário inserir números inteiros. O programa deve parar quando o usuário digitar 0 e, ao final, exibir a soma total.
- Tabuada Dinâmica:** Solicite um número ao usuário e exiba a tabuada de 1 a 10 desse número utilizando a estrutura `for`.
- Validação de Entrada:** Use um laço `do-while` para forçar o usuário a digitar uma nota entre 0 e 10. Enquanto o valor for inválido, o programa repete a pergunta.
- Potenciação Manual:** Peça uma base e um expoente ao usuário e calcule o resultado sem funções prontas.
 - *Explicação:* A **Potenciação** é a multiplicação de um número (base) por ele mesmo várias vezes, conforme indicado pelo expoente (ex: 2^3 é $2 \times 3 \times 2$).
- Média de Turma:** Pergunte quantos alunos existem na sala. Usando `for`, peça a nota de cada um e mostre a **Média Aritmética**.
 - *Explicação:* A **Média Aritmética** é a soma de todos os valores dividida pela quantidade total de elementos somados.
- Cálculo de Fatorial:** Crie um programa que receba um número inteiro e calcule o seu **Fatorial** utilizando `while`.
 - *Explicação:* O **Fatorial** de um número é o produto dele por todos os seus antecessores inteiros positivos (ex: o fatorial de 4, ou $4!$, é $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$).
- Quadrados Perfeitos:** Exiba todos os **Quadrados Perfeitos** de 1 até 100 utilizando a repetição de sua preferência.
 - *Explicação:* Um **Quadrado Perfeito** é um número que resulta da multiplicação de um número inteiro por ele mesmo (ex: $2 \times 2 = 4$; $3 \times 3 = 9$; $4 \times 4 = 16$).
- Sequência de Fibonacci:** Imprima os 10 primeiros termos da **Sequência de Fibonacci** utilizando um laço de repetição.
 - *Explicação:* Na **Sequência de Fibonacci**, cada número seguinte é a soma dos dois anteriores (ex: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...).
- Menu de Opções:** Crie um programa que exiba um menu de serviços. Use `do-while` para que o menu se repita até que o usuário escolha a opção "Sair".

Desafios (Repetição + Condicionais)

1. **Filtro de Pares e Ímpares:** Peça ao usuário 10 números. Ao final, exiba a soma apenas dos **Pares** e a média apenas dos **Ímpares**.
 - *Explicação:* **Pares** são números divisíveis por 2 (resto zero). **Ímpares** são números que, ao serem divididos por 2, deixam resto 1.
2. **O Maior e o Menor:** Receba números positivos até que um negativo seja digitado. O programa deve identificar, entre os positivos, qual foi o maior e o menor valor informado.
3. **Verificador de Números Primos:** Peça um número e descubra se ele é um **Número Primo**.
 - *Explicação:* Um **Número Primo** é aquele que possui exatamente dois divisores: o número 1 e ele mesmo.
4. **Simulador de Caixa Eletrônico:** Peça um valor de saque e calcule a menor quantidade de notas de 50, 20 e 10 necessária usando laços para subtrair os valores conforme as notas são "entregues".
5. **Análise de Dados Populacionais:** Peça idade e altura de 15 pessoas. Ao final, use condicionais dentro do laço para calcular:
 - A média de idade.
 - O total de pessoas com altura superior a 1,80m.
 - A **Porcentagem** de pessoas entre 18 e 30 anos.
 - *Explicação:* A **Porcentagem** representa uma parte de um total de 100 unidades (ex: se 3 de 15 pessoas estão na faixa de idade, a porcentagem é $(3 / 15) \times 100$).